1.3 薛定谔方程

我们已经知道微观粒子的运动状态是由波函数来描述的。给出某时刻的波函数，就可以确定该时刻任何一个力学量的期望值和不确定度，还可以通过表象变换知道各力学量取值的几率分布情况。也即微观粒子在给定时刻所处状态的全部信息。本节我们来研究量子力学的动力学问题，即波函数随时间演化的规律。这一规律由**薛定谔（Schrödinger）方程**决定。薛定谔方程是量子力学最基本的方程，它揭示了微观世界中物质运动的基本规律，其地位与牛顿方程在经典力学中的地位相当。它是量子力学的一个基本假定（基本原理），并不能从什么更根本的假定来证明它，它的正确性只能靠实验来检验。

薛定谔方程的一般形式如下：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(t)=\hat{H}(t)\Psi(t) \tag{1.15}$$

其中，$\hat{H}(t)$ 是哈密顿算符，也就是能量算符。

三维坐标表象下，有：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\boldsymbol{r},t)=\left[-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2+\mathrm{V}(\boldsymbol{r},t)\right]\Psi(\boldsymbol{r},t) \tag{1.16}$$

1.3.1 自由粒子的演化

我们首先通过自由粒子（以下将以一维为例展开讨论）随时间的演化说明薛定谔方程如何决定微观粒子的运动状态。这正是薛定谔最初的思路。

根据德布罗意关系：

$$E=\hbar\omega,\quad p=\hbar k$$

具有确定能量 E 和动量 p 的粒子应由平面单色波描述：

$$\Psi(x,t)\sim\mathrm{e}^{\mathrm{i}(kx-\omega t)}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(px-Et)/\hbar}$$

自由粒子的能量即动能 $E=p^2/2m$。显然，对任意动量 p 这个波函数满足自由粒子的薛定谔方程：

$$\mathrm{i}\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(x,t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2}\Psi(x,t)$$

也就是说，若初始时刻的波函数为平面波：

$$\Psi(x,0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\mathrm{e}^{ip_0x/\hbar}$$

则 t 时刻的波函数为：

$$\Psi(x,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{ip_0x/\hbar}e^{-i\frac{p_0^2}{2m}t/\hbar}$$

只会多出一个时间相位因子。粒子的空间几率分布始终保持处处相同。

然而，正如我们之前讨论过的，平面波态一般不能用来描述真实物理体系。但是，作为自由粒子薛定谔方程（时间的线性、齐次、一阶微分方程）的一个特解，其线性叠加：

$$\Psi(x,t)\sim\int c(p)\mathrm{e}^{\mathrm{i}[px-(p^2/2m)t]/\hbar}\mathrm{d}p$$

即可作为方程的通解。其中的叠加系数 $c(p)$ 由初始时刻的波函数决定，可以通过平面波展开（傅立叶变换）求得。

我们继续以高斯波包为例，对上述的一般情况进行讨论。考虑初始时刻的波函数：

$$\Psi(x,0)=\frac{1}{\alpha^{1/2}\pi^{1/4}}\exp\left[-\frac{x^2}{2\alpha^2}+ip_0x/\hbar\right]$$

此时位置的期望值为 0，不确定度为 $\alpha/\sqrt{2}$。

计算其平面波展开的系数：

$$\begin{aligned}\varphi(p)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int\Psi(x,0)e^{-ipx/\hbar}dx\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\frac{1}{\alpha^{1/2}\pi^{1/4}}\int e^{-\frac{x^2}{2\alpha^2}+ip_0x/\hbar-ipx/\hbar}dx\\&=\frac{\alpha^{1/2}}{\hbar^{1/2}\pi^{1/4}}e^{-\frac{\alpha^2(p-p_0)^2}{2\hbar^2}}\end{aligned}$$

也就是动量表象下的波函数，同样是高斯型，故其动量的期望值为 p_0，不确定度为 $\hbar/\sqrt{2}\alpha$。

于是我们可以得到 t 时刻的波函数 [1]:

$$\begin{aligned}\Psi(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \varphi(p)e^{ipx/\hbar}e^{-i\frac{p^2}{2m}t/\hbar}dp \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\frac{\alpha^{1/2}}{\hbar^{1/2}\pi^{1/4}}\int e^{-\frac{\alpha^2(p-p_0)^2}{2\hbar^2}+\frac{i}{\hbar}(px-\frac{p^2}{2m}t)}dp \\ &= \pi^{-1/4}\left(\alpha+\frac{\mathrm{i}\hbar t}{m\alpha}\right)^{-1/2} e^{\frac{ip_0}{\hbar}\left(x-\frac{p_0 t}{m}\right)}e^{-\frac{(x-p_0t/m)^2}{2\alpha^2(1+i\hbar t/m\alpha^2)}}\end{aligned}$$

对应的几率密度为:

$$|\Psi(x,t)|^2 = \frac{1}{\pi^{1/2}}\frac{1}{\sqrt{\alpha^2(1+\hbar^2t^2/m^2\alpha^4)}}e^{-\frac{(x-p_0t/m)^2}{\alpha^2(1+\hbar^2t^2/m^2\alpha^4)}}$$

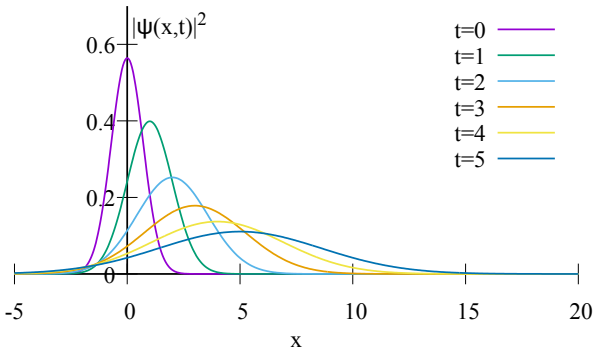


Figure 1.4: 上述高斯波包随时间的演化。

可以看到这仍是一个高斯型的分布，其位置的期望值 $\langle x(t)\rangle = p_0t/m$，即波包的中心以速度 p_0/m 移动;其位置的不确定度 $\Delta_{x(t)} = \sqrt{1+\hbar^2t^2/m^2\alpha^4}(\alpha/\sqrt{2})$，即波包的宽度随时间扩散。图 1.4 显示了这一高斯波包随时间的演化情况。

我们还可以考虑初始时刻的波函数为 δ 波包的情况:

$$\Psi(x,0) = \delta(x-x_0)$$

[1]积分参见《量子力学习题精选与剖析》（钱伯初，曾谨言）1.9 题。

其平面波的叠加的系数为:

$$\begin{aligned}\varphi(p) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int \delta\left(x-x_0\right)e^{-ipx/\hbar}dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}e^{-ipx_0/\hbar}\end{aligned}$$

于是 t 时刻的波函数为:

$$\begin{aligned}\Psi(x,t) &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int e^{-ipx_0/\hbar}e^{ipx/\hbar}e^{-i\frac{p^2}{2m}t/\hbar}dp \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int e^{\frac{i}{\hbar}\left[p(x-x_0)-\frac{p^2}{2m}t\right]}dp \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}\int e^{-\frac{i}{\hbar}\frac{t}{2m}\left[p^2-\frac{2m}{t}(x-x_0)p\right]}dp \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar}e^{\frac{i}{\hbar}\frac{t}{2m}\left[\frac{m}{t}(x-x_0)\right]^2}\int e^{-\frac{i}{\hbar}\frac{t}{2m}\left[p-\frac{m}{t}(x-x_0)\right]^2}dp\end{aligned}$$

由积分公式 $\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-\mathrm{i}\xi^2\right]\mathrm{d}\xi=\sqrt{\pi}\exp[-\mathrm{i}\pi/4]$ 得:

$$\begin{aligned}\Psi(x,t) &= \frac{1}{2\pi\hbar}e^{i\frac{m(x-x_0)^2}{2\hbar t}}\left(\frac{t}{2\hbar m}\right)^{-\frac{1}{2}}\sqrt{\pi}e^{-\frac{i\pi}{4}} \\ &= \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar t}}e^{-\frac{i\pi}{4}}e^{i\frac{m(x-x_0)^2}{2\hbar t}}\end{aligned}$$

空间几率密度 $|\Psi(x,t)|^2=\frac{m}{2\pi\hbar t}$，这个几率分布的物理意义是不明确的，因为其对全空间的积分随时间变化，看上去违背了几率守恒！这个问题产生的根本原因是 δ 波包无法归一化。

我们可以从瞬时的角度理解这个问题:$t=0$ 时刻位置完全确定,则动量完全不确定,也就是下一时刻 ($t=0^+$) 粒子可能出现在空间的任何地方,于是其几率分布为常数,位置的不确定度瞬间从零变为无穷大。如果对前面高斯波包的情况取极限,即 $\alpha=0$,并将位置的不确定度稍做整理:$\Delta_{x(t)}=\sqrt{(\alpha^4+\hbar^2t^2m^2)/2}/\alpha$,可以看到 $t=0^+$ 时刻不确定度为无穷大，结论相同。

1.3.2 几率守恒

薛定谔方程作为一个基本假设，应该与其他已知的基本事实相符合，比如守恒律。我们已经知道粒子在空间的几率密度分布由波函数的模方给出，在不考虑粒子产生湮灭的情况下，在全空间找到粒子的几率为 1，即波函数的归一化条件。如果薛定谔方程是正确的，则对于在初始时刻满足归一化条件的波函数，

以后任意时刻都应该是归一化的。即归一化条件不应随时间改变：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int |\Psi(\boldsymbol{r},t)|^2 \ \mathrm{d}^3r = 0 \tag{1.17}$$

下面我们将逐步给出证明。

根据薛定谔方程（式 1.16）和其复共轭方程（势能 V 是实的）：

$$-i\hbar\frac{\partial\Psi^*}{\partial t} = \left(\frac{-\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V\right)\Psi^*$$

有

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(\Psi^*\Psi\right) = -\frac{\hbar^2}{2m}\left(\Psi^*\nabla^2\Psi - \Psi\nabla^2\Psi^*\right)$$

利用公式

$$\nabla\cdot\left(\Psi^*\nabla\Psi\right) = \nabla\Psi^*\cdot\nabla\Psi + \Psi^*\nabla^2\Psi$$

我们得到

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\left(\Psi^*\Psi\right) = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\cdot\left(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^*\right),$$

定义

$$\begin{aligned}\rho(\boldsymbol{r},t) &= \Psi^*(\boldsymbol{r},t)\Psi(\boldsymbol{r},t)\\ \boldsymbol{j}(\boldsymbol{r},t) &= -\frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^*\right)\end{aligned} \tag{1.18}$$

我们得到了一个与经典力学中流体的**连续性方程**在形式上完全一致的方程：

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0 \tag{1.19}$$

在经典力学中，ρ 表示流体密度，$\boldsymbol{j}$ 表示流量密度，即单位时间通过单位面积的流体数目。而在量子力学中，ρ 表示**几率密度**，$\boldsymbol{j}$ 表示**几率流密度**，即单位时间通过单位面积的几率。式 (1.19) 描述的正是几率的连续性，也就是**几率定域守恒的微分表达式**。假设有 N 个电子按同样的波函数运动，那么电子数密度就是 $N\rho$，电荷密度就是 $eN\rho$，质量密度就是 $mN\rho$，而单位时间通过单位截面的粒子数就是 $N\boldsymbol{j}$，电流密度就是 $eN\boldsymbol{j}$，质量流密度就是 $mN\boldsymbol{j}$，因此式 (1.19) 也反映了粒子数、电量和质量的定域守恒。

在封闭空间 τ 内对式 (1.19) 做积分可以更清楚的看出其物理意义。利用高

斯定理 $\int \nabla \cdot \boldsymbol{j}\ d\tau = \oint_S \boldsymbol{j} \cdot d\boldsymbol{S}$，有

$$\frac{d}{dt}\int_\tau \rho\ d\tau = -\oint_S \boldsymbol{j} \cdot d\boldsymbol{S} \tag{1.20}$$

上式左边代表在闭区域 τ 中找到粒子的概率在单位时间内的增量，而右边（注意负号）则表示单位时间内通过 τ 的封闭表面 S 而流入 τ 内的概率。式 (1.20) 即**定域几率守恒的积分表达式**。

当考虑对全空间的积分时，有

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int_{(全)} \rho\ d\tau &= -\int_{(全)} \nabla \cdot \boldsymbol{j}\ d\tau \\ &= \frac{i\hbar}{2m}\left(\Psi^*\nabla\Psi - \Psi\nabla\Psi^*\right)\Big|_{r\to-\infty}^{r\to+\infty}\end{aligned}$$

对于所有具有真实物理意义的平方可积波函数，$\Psi(\boldsymbol{r},t)$ 及其梯度在无穷远处必须趋于零，于是有

$$\frac{d}{dt}\int_{(全)} \rho\ d\tau = 0$$

这样就完成了式 (1.17) 的证明，即按薛定谔方程演化的波函数，其归一化是不会随时间改变的。应该强调的是，全空间的几率守恒仅仅是连续性方程的一个结论，方程本身所反映的定域几率守恒具有更深刻的含义。

现在，我们可以进一步理解波函数的物理意义。将一个一般的波函数写成

$$\Psi(\boldsymbol{r},t) = \sqrt{\rho(\boldsymbol{r},t)}\exp\left[\frac{iS(\boldsymbol{r},t)}{\hbar}\right]$$

其中 S 为实，$\rho > 0$，对于 $\boldsymbol{r}$ 和 t 的任意一个复函数总可以这么写。ρ 的意义已经明确，即几率密度，那 S 的物理意义又是什么呢？把这个波函数带入几率流密度的定义式 (1.18)，得：

$$\boldsymbol{j} = \frac{\rho\nabla S}{m}$$

可以看出，相位 S 的空间变化体现了概率流的特征，相位变化越剧烈的地方，几率流越强。这是除几率密度外，波函数包含的另外一个必不可少的重要信息。

对于平面波，有 $\nabla S = \boldsymbol{p}$，即处于平面波态时，体系在全空间以确定的流密度流向一确定方向。

对于一般的波函数，我们考虑粒子位置的期望值随时间的变化（以下采用

一维):

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} &= \int x\left(\frac{\partial}{\partial t}\rho\right)dx = \int x\left(-\frac{\partial}{\partial x}j\right)dx = \int j(x,t)dx \\ &= -\frac{i\hbar}{2m}\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x} - \frac{\partial\Psi^*}{\partial x}\Psi\right)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

对第二项再做一次分部积分，得

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t} = \int j(x,t)dx = \frac{-i\hbar}{m}\int\left(\Psi^*\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{m}\int\Psi^*\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\Psi\mathrm{d}x = \frac{\langle p\rangle}{m}$$

上式表明，位置和动量（速度 $v = p/m$）的期望值满足经典规律。尤其是，当位置的期望值不随时间变化时，动量的期望值必为零。

此外还可以证明:

$$\frac{d\langle p\rangle}{dt} = \left\langle -\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle$$

即加速度和所受保守力的期望值也满足经典规律（即牛顿运动方程)。这就是**埃伦费斯特（Ehrenfest）定理**。